

A large, detailed, purple-tinted image of a DNA double helix structure, showing the sugar-phosphate backbone and the base pairing, serving as a background for the top half of the slide.

BIOLOGIA

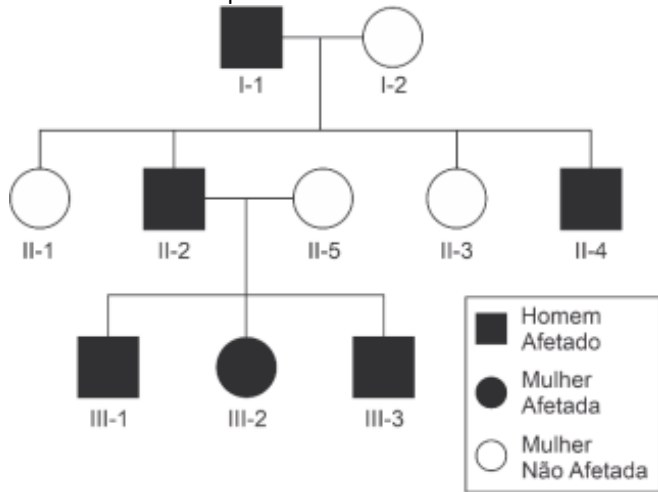
Aula: Genética – 1ª Lei de Mendel e casos especiais (C3 – Semana 9)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

USP

Análise o heredograma a seguir, que representa a ocorrência de uma característica fenotípica em uma família.



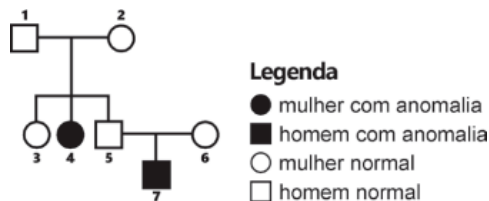
Considere que as mulheres I-2 e II-5 são homozigotas, que esta característica é determinada por um único par de alelos e que não ocorreram mutações novas.

Com base na análise do heredograma e nas informações apresentadas, o padrão de herança que explica a transmissão da característica em questão é

- (a) ligado ao cromossomo X dominante.
- (b) autossômico recessivo.
- (c) ligado ao cromossomo Y.
- (d) ligado ao cromossomo X recessivo.
- (e) autossômico dominante.

Questão 2

FATEC



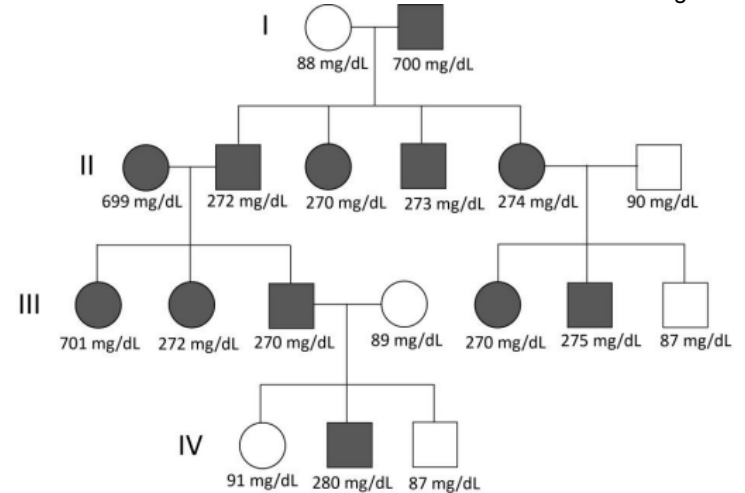
A análise do heredograma representado permite concluir corretamente que

- (a) o indivíduo 3 só pode ser homozigoto.
- (b) os indivíduos 1 e 2 são heterozigotos.
- (c) a anomalia é autossômica dominante.
- (d) os indivíduos com a anomalia são obrigatoriamente heterozigotos.
- (e) os indivíduos sem a anomalia são obrigatoriamente heterozigotos.

Questão 3

UFPR

Níveis elevados de LDL (lipoproteína de baixa densidade) no sangue aumentam o risco de doenças cardiovasculares, que estão entre as principais causas de morte no mundo. Esse aumento pode ser causado por maus hábitos alimentares ou por hipercolesterolemia familiar, uma condição genética caracterizada por níveis muito altos de LDL no sangue, independentemente da dieta. Estima-se que essa condição afete mais de 10 milhões de pessoas globalmente. A forma mais comum de hipercolesterolemia familiar envolve mutações no gene *LDLR*, que codifica o receptor de LDL, e está representada no heredograma a seguir, com indivíduos acompanhados de seus respectivos níveis de LDL. Consideram-se aceitáveis os níveis de LDL inferiores a 130 mg/dL.

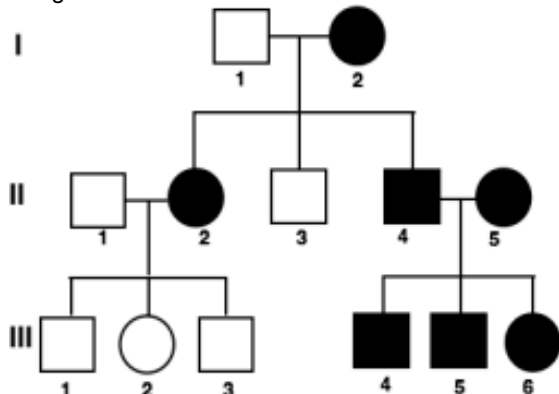


Considerando os fenótipos e os níveis de LDL dos indivíduos representados no heredograma, é correto afirmar que o padrão de herança observado é:

- (a) autossômico recessivo.
- (b) poligênico ou quantitativo.
- (c) recessivo ligado ao cromossomo X.
- (d) autossômico dominante, com dominância completa.
- (e) autossômico dominante, com dominância incompleta ou codominância.

Questão 4 CPM/ERJ

Os heredogramas são esquemas gráficos que representam famílias ou árvores genealógicas. Eles são usados para observar a ocorrência de características genéticas específicas nos indivíduos e podem informar como essas características são transmitidas hereditariamente. Um estudo genético analisou a herança de uma doença autossômica dominante em uma família, representadas pelo heredograma abaixo:



Considerando padrões mendelianos, qual é a probabilidade de que:

Um quarto filho do casal da mulher afetada da Geração II (com marido normal) seja afetado?
Um quarto filho do casal do homem afetado da Geração II (com esposa afetada) seja normal?

- (a) 1: 0%; 2: 0%
- (b) 1: 25%; 2: 75%
- (c) 1: 50%; 2: 25%
- (d) 1: 50%; 2: 50%

Questão 5 IDOMED

A fibrose cística é uma doença genética grave, com padrão de herança autossômica recessiva, que afeta principalmente o sistema respiratório e digestório, levando ao acúmulo de secreções espessas.

No cruzamento entre um casal heterozigoto para a fibrose cística, a probabilidade de nascer uma filha com a doença é de:

- (a) 1/2
- (b) 1/4
- (c) 1/6
- (d) 1/8

Questão 6 UEA - Geral

A primeira lei de Mendel considera a herança de apenas um caráter, determinado por um par de genes alelos que se separam durante a formação dos gametas. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela ausência de melanina e ocorre quando uma pessoa tem dois alelos recessivos para esse gene.

De acordo com os princípios da primeira lei de Mendel, o nascimento de uma criança albina pode ocorrer no seguinte cruzamento:

- (a) $Aa \times AA$.
- (b) $AA \times AA$.
- (c) $AA \times aa$.
- (d) $Aa \times Aa$.
- (e) $AA \times Aa$.

Questão 7 CESMAC

Em uma clínica de genética, estudantes de medicina estão analisando padrões de herança genética em famílias com características incomuns. Durante o estudo, observaram que certos traços genéticos seguiam padrões de transmissão específicos, afetando grupos diferentes de indivíduos e manifestando-se em gerações distintas. Para entender melhor esses padrões, eles realizaram uma correlação entre os tipos de herança listados na Coluna A com as descrições detalhadas na Coluna B.

Coluna A	Coluna B
1. Herança Holândrica	A. Característica observada exclusivamente em indivíduos do sexo masculino, sempre transmitida de pai para filho, sem nunca afetar indivíduos do sexo feminino.
2. Herança Ligada ao X Recessiva	B. Pode pular gerações e afeta ambos os sexos, já que o gene precisa estar em dose dupla para se manifestar.
3. Herança Mitocondrial	C. Transmitida exclusivamente pela mãe, afeta todos os descendentes de ambos os sexos, com sintomas frequentemente relacionados à produção de energia celular.
4. Herança Autossômica Recessiva	D. Afeta predominantemente indivíduos do sexo masculino, sendo frequentemente passada de uma mulher portadora para seus filhos homens.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- (a) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
- (b) 1-A, 2-D, 3-C, 4-B
- (c) 1-B, 2-C, 3-D, 4-A
- (d) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B
- (e) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C

Questão 8

UFG

Leia o texto a seguir.

Povoado em Goiás tem a maior taxa mundial de doença rara de pele. Vinte e quatro pessoas têm o diagnóstico confirmado de xeroderma pigmentoso (XP), decorrente de uma mutação genética, que gera hipersensibilidade à luz e deixa os pacientes até mil vezes mais suscetíveis ao câncer de pele. A taxa de incidência registrada na comunidade tem avançado – de 1 para cada 40 habitantes – é a maior do mundo, segundo a Associação Brasileira de Xeroderma Pigmentoso. Trata-se de uma doença autossômica recessiva, que atinge homens e mulheres na mesma proporção. A explicação para tamanha incidência de XP neste povoado são os casamentos consanguíneos que aumentam a frequência da transmissão do gene.

Disponível em: <https://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/povoado-em-goias-tem-maior-taxa-mundial-de-doenca-rara-de-pele.html>. [Adaptado]. Acesso em: 12 mar. 2025. <https://ww3.icb.usp.br/noticia-pesquisadores-descobrem-origem-de-mutacoes-que-causam-doenca-rara-relacionada-ao-cancer-de-pele-no-interior-de-goias/>. [Adaptado]. Acesso em: 12 mar. 2025.

De acordo com as informações do texto, considere um casamento consanguíneo no qual os parceiros não expressam a XP, mas são portadores da mutação.

Neste caso, qual é a probabilidade, em porcentagem (%), de um descendente nascer homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto, respectivamente?

- (a) 25, 50 e 25.
- (b) 25, 25 e 50.
- (c) 50, 25 e 25.
- (d) 0, 0 e 100.
- (e) 75, 0 e 25.

Questão 9

CESUPA

A atrofia muscular espinhal (AME) é uma condição neuromuscular genética rara causada por um gene autossômico recessivo. É caracterizada por músculos fracos e problemas de movimento que, muitas vezes, levam à incapacidade significativa e, às vezes, à morte. Cerca de uma em cada 40 a 60 pessoas tem o principal gene que causa a condição.

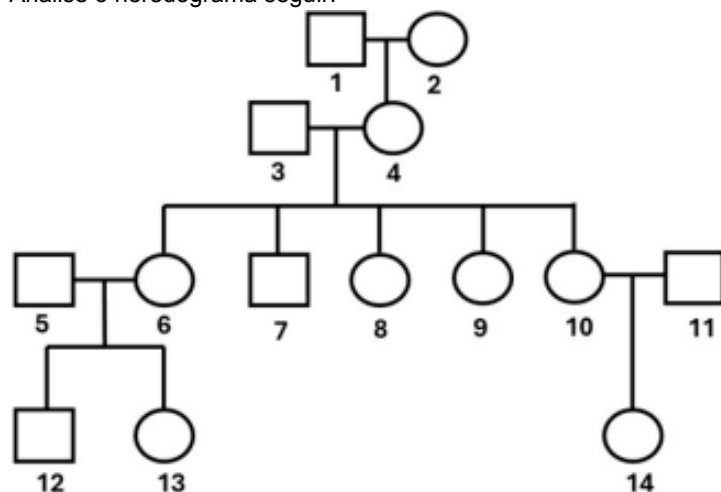
Sobre esta doença, o resultado do percentual fenotípico do cruzamento entre dois indivíduos normais, mas ambos portadores do gene que causa a condição, é:

- (a) 25% dos descendentes terão a doença e 75% serão normais.
- (b) 50% dos descendentes terão a doença e 50% serão normais.
- (c) 75% dos descendentes terão a doença e 25% serão normais.
- (d) 100% dos descendentes terão a doença.

Questão 10

UFAM

Analisar o heredograma seguir:



Considerando que apenas os indivíduos 1, 7, 9 e 13 são recessivos para uma herança autossômica, podemos afirmar que:

- (a) os indivíduos 5 e 6 são heterozigotos.
- (b) o indivíduo 12 é, obrigatoriamente, homozigoto.
- (c) os indivíduos 3 e 4 são, respectivamente, homozigoto e heterozigoto.
- (d) o indivíduo 8 é, obrigatoriamente, heterozigoto.
- (e) se o indivíduo 13 é fértil, todos seus descendentes serão homozigotos dominantes.

Questão 11

Unichristus

A Fibrose Cística (FC) ou Mucoviscidose, como também é conhecida, é uma das doenças hereditárias consideradas graves determinada por um padrão de herança autossômico recessivo e afeta especialmente os pulmões e o pâncreas, num processo obstrutivo causado pelo aumento da viscosidade do muco. Um casal, no qual ambos os pais são portadores de uma única cópia mutada do gene, planeja ter filhos e deseja saber a probabilidade de que uma criança nasça com a fibrose cística.

Disponível em: <https://www.gov.br>. Acesso em: 18 fev. 2025 (adaptado).

Qual a chance de esse casal ter um filho afetado pela fibrose cística?

- (a) 0%
- (b) 25%
- (c) 50%
- (d) 75%
- (e) 100%

Questão 12

Albert Einstein

A Síndrome de Berardinelli é uma doença genética a utossômica recessiva rara que se caracteriza pela quase ausência de tecido adiposo no corpo. Em fevereiro de 2020, havia 38 casos de Síndrome de Berardinelli no Rio Grande do Norte. Esse número representava 69% do total de casos no país. Uma das explicações para a grande incidência da doença no estado está relacionada à consanguinidade. A prevalência de consanguinidade reconhecida em alguns municípios chegava a 33%. Um em cada três casamentos eram de pessoas que sabiam que eram parentes.

(<https://g1.globo.com>, 29.02.2020. Adaptado.)

A alta incidência da Síndrome de Berardinelli no estado do Rio Grande do Norte, relatada no excerto, deve-se

- (a) às reduzidas taxas de recombinações gênicas entre os alelos relacionados a essa doença.
- (b) ao aumento da frequência de cruzamentos entre indivíduos heterozigóticos aparentados.
- (c) ao acúmulo de mutações nos indivíduos da mesma família portadores do alelo recessivo.
- (d) à alta probabilidade do encontro de gametas portadores do cromossomo X.
- (e) ao cruzamento entre indivíduos que apresentam genótipo homozigótico dominante.

Questão 13

CESMAC

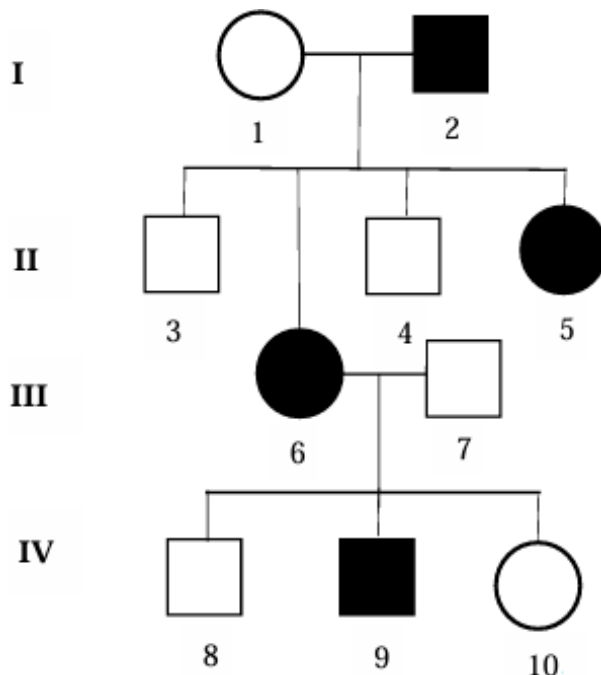
A fibrose cística é uma doença genética causada por um alelo autossômico recessivo. Um casal, clinicamente saudável, está planejando ter filhos. Ambos têm um irmão afetado pela doença e pais saudáveis.

Considerando-se que não há consanguinidade nem histórico adicional na família, qual a probabilidade desse casal ter uma criança com fibrose cística?

- (a) 1/4
- (b) 1/8
- (c) 1/9
- (d) 1/16
- (e) 2/3

Questão 14

UNIMONTES



Fonte: Os elaboradores, 2024.

(ADAPTADA) No heredograma apresentado, observe a transmissão de uma característica genética ao longo das gerações. Considere que a característica em questão é herdada de forma **autossômica recessiva** e que todos os indivíduos casados fora da família não são portadores do alelo recessivo.

Analisar as alternativas a seguir e marcar a que descreve corretamente o padrão de herança e a probabilidade de o indivíduo II-4 ser portador do alelo recessivo.

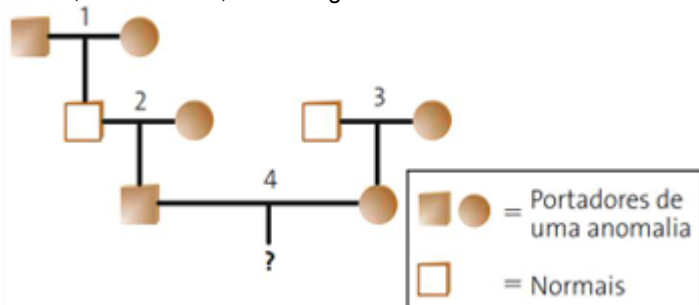
- (a) A característica não apresenta padrão de herança recessiva, pois há indivíduos afetados em mais de uma geração. A probabilidade de II-4 ser portador é de 1/8.
- (b) Em um padrão autossômico recessivo, apenas um dos pais precisa ser portador para que o indivíduo seja afetado. A probabilidade de II-4 ser portador é de 1/4.
- (c) Em um padrão autossômico recessivo, é necessário que ambos os pais de um indivíduo afetado sejam afetados. A probabilidade de II-4 ser portador é de 3/4.
- (d) O padrão de herança autossômico recessivo indica que indivíduos não afetados com um dos pais afetados podem ser portadores. A probabilidade de II-4 ser portador é de 2/3.

Questão 15

UVV

Genealogias ou heredogramas são representações gráficas de uma ou mais características genéticas ao longo de gerações. Em uma investigação genética, um heredograma é, frequentemente, utilizado para representar a transmissão dos alelos de geração em geração.

Analise, atentamente, o heredograma abaixo:



Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015; Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Conecte Biologia São Paulo: Saraiva Didático, 2014; Amabis, José Mariano, Martho, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. São Paulo: Moderna, 2016 (Adaptações).

Assinale a alternativa correta:

- (a) A anomalia é causada por um alelo recessivo.
- (b) O genótipo do indivíduo do sexo feminino do casal 1 é AA.
- (c) O genótipo do indivíduo do sexo masculino do casal 2 é Aa.
- (d) A probabilidade do casal 4 ter descendente que apresente a anomalia é de 75%.
- (e) A probabilidade do casal 1 ter descendente que apresente a anomalia é de 25%.

Questão 16

UERJ

Admita que determinada doença hereditária autossômica pode apresentar duas formas distintas: uma causada pelo gene dominante A e outra causada pelo gene recessivo b, estando cada gene localizado em cromossomos distintos.

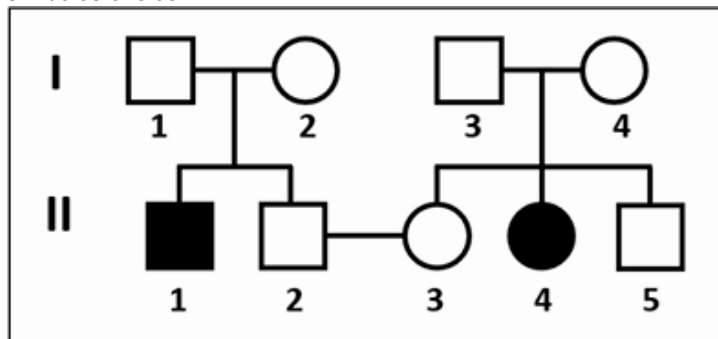
Sendo um casal duplamente heterozigoto para esses dois genes, a probabilidade de seus filhos apresentarem as duas formas da doença corresponde a:

- (a) 16,25%
- (b) 17,25%
- (c) 18,75%
- (d) 19,75%

Questão 17

UFSC

O heredograma abaixo representa uma história familiar relacionada a uma doença autossômica recessiva. Os indivíduos que possuem essa doença (II-1 e II-4) são destacados com símbolos cheios.



Sobre o heredograma, é correto afirmar que:

- 01. todos os indivíduos afetados são obrigatoriamente homozigotos.
- 02. todos os indivíduos que não apresentam a doença podem ser homozigotos.
- 04. todos os indivíduos da primeira geração possuem um alelo recessivo.
- 08. a probabilidade de um descendente do cruzamento entre os indivíduos II-2 e II-3 ter a doença é de 1/9.
- 16. a probabilidade de o indivíduo II-2 possuir um alelo recessivo é de 1/2.

RESPOSTA

Questão 18

UNEB

Existe uma doença autossômica recessiva, que resulta da incapacidade do organismo em utilizar o aminoácido essencial fenilalanina, o qual está presente na alimentação proteica do ser humano. A causa dessa doença está relacionada com a inativação da enzima fenilalanina hidroxilase.

Um casal resolve ter um filho, mas consulta um médico porque o homem tem uma irmã com a doença, e a mulher tem um irmão com essa mesma enfermidade. Não há outros casos conhecidos nas famílias.

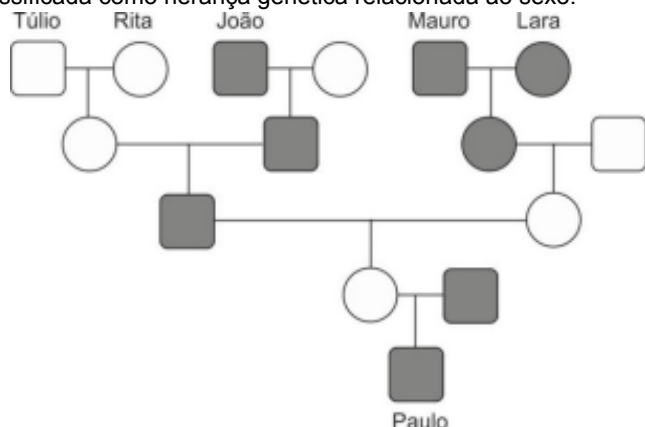
A probabilidade da primeira criança do casal ter a doença é de:

- (a) 1/2
- (b) 1/4
- (c) 1/16
- (d) 1/8
- (e) 1/9

Questão 19

FGV-SP

No heredograma, todos os símbolos escuros representam indivíduos que expressam uma disfunção metabólica recessiva classificada como herança genética relacionada ao sexo.



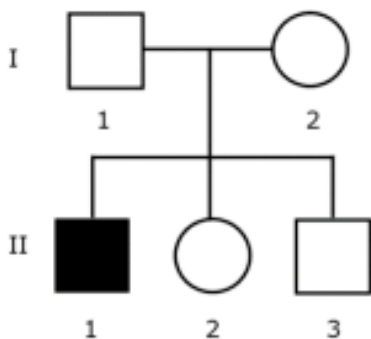
A disfunção metabólica em Paulo é resultante de um alelo recessivo herdado de

- (a) Túlito.
- (b) Rita.
- (c) João.
- (d) Lara.
- (e) Mauro.

Questão 20

UEPG

O heredograma abaixo representa uma herança autossômica recessiva para um caso de alcaptonúria, doença genética resultante da deficiência da enzima ácido homogentísico oxidase. Essa deficiência origina a acumulação do ácido homogentísico no sangue e é eliminado na urina, que se torna escura em contato com o ar. Um dos principais sintomas da alcaptonúria é a dor nas articulações.



Análise o heredograma abaixo e assinale o que for correto.

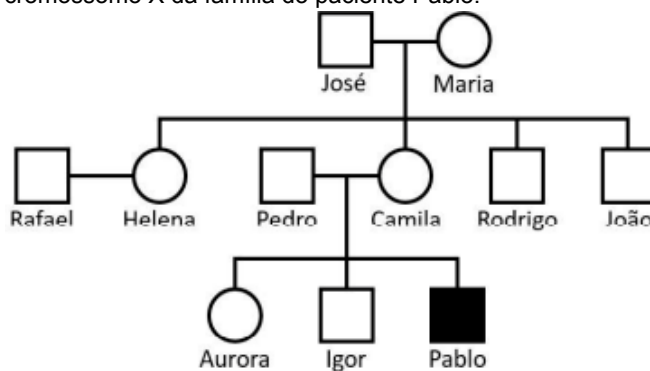
- 01. O menino II-1 pode ter genótipo homozigoto dominante ou heterozigoto.
- 02. A menina II-2 e o menino II-3 são homozigotos recessivos.
- 04. Os indivíduos I-1 e I-2, pai e mãe, respectivamente, são heterozigotos.
- 08. Acometer homens e mulheres em frequência similar e saltar gerações são características gerais das heranças autossômicas recessivas.

RESPOSTA

Texto base 1

Texto e heredograma base para a questão.

A **imunodeficiência combinada grave** é uma condição que pode ser autossômica recessiva ou recessiva ligada ao X. Espera-se que as imunodeficiências sejam causadas por mutações nos genes das imunoglobulinas, que estão localizados nos cromossomos 2, 14 e 22. No entanto, essa doença pode ser ligada ao cromossomo X, pois a produção de anticorpos necessita não apenas de genes estruturais intactos para essas proteínas, mas também de células B que funcionem adequadamente, cujo desenvolvimento bem-sucedido deve exigir outras numerosas etapas geneticamente controladas. O heredograma abaixo mostra o padrão de segregação da imunodeficiência combinada grave ligada ao cromossomo X da família do paciente Pablo.



READ, Andren; DONNAI, Dian. *Genética Clínica: uma nova abordagem*.

Porto Alegre: Artmed, 2008, p.183-184. [adaptado]

Questão 21

UDESC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Desconsidere o fenômeno da inativação do cromossomo X nas mulheres heterozigotas e que nas gerações apresentadas não ocorreram mutações nem erro de segregação.

Sobre o heredograma apresentado e os assuntos relacionados, analise as proposições.

- I. O alelo da imunodeficiência combinada grave ligada ao X em homens não pode ser considerado dominante nem recessivo, pois eles têm apenas um cromossomo X.
- II. Maria possui um alelo da imunodeficiência combinada grave ligada ao X.
- III. Pablo herdou da sua avó paterna o alelo da imunodeficiência combinada grave ligada ao X.
- IV. Aurora possui o alelo da imunodeficiência combinada grave ligada ao X.

Assinale a alternativa **correta**.

- (a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 22**FAMEVAÇO**

A polidactilia é uma anomalia genética de herança autossômica dominante que obedece à primeira lei de Mendel. Um casal heterozigoto para polidactilia tem uma filha com polidactilia que se casa com um homem filho de pais normais para esta característica. Assinale a alternativa que apresenta o resultado para a probabilidade de terem uma filha com polidactilia.

- (a) 1/3.
- (b) 1/2.
- (c) 1/4.
- (d) 1/6.

Questão 23**UNIFENAS**

Genes com herança autossômica segregam-se independentemente de genes com herança ligada ao cromossomo X, pois se encontram em cromossomos diferentes. O albinismo tipo I na espécie humana tem herança autossômica, sendo condicionado por um alelo recessivo, enquanto o alelo dominante é responsável pela pigmentação normal. Carlos tem pigmentação normal, todavia é filho de pais heterozigotos para a característica. Denise, esposa de Carlos, é albina.

O casal quer saber a probabilidade de sua primeira criança ser uma menina albina.

- (a) 1/2.
- (b) 1/3.
- (c) 1/4.
- (d) 1/6.
- (e) 1/8.

Questão 24**UPF**

A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva grave. É caracterizada por um distúrbio nas secreções das glândulas exócrinas que pode afetar todo o organismo, frequentemente levando à morte prematura. As pessoas nas quais o alelo recessivo é detectado recebem aconselhamento genético a respeito do risco de vir a ter um descendente com a doença. Paulo descobriu que é heterozigoto para essa característica. Ele é casado com Júlia, que não apresenta a doença e é filha de pais que também não apresentam a doença. No entanto, Júlia teve um irmão que morreu na infância, vítima de fibrose cística. Qual a probabilidade de que Paulo e Júlia venham a ter um(a) filho(a) com fibrose cística?

- (a) 1/6
- (b) 1/8
- (c) 1/4
- (d) 1/2
- (e) 1/3

Questão 25**USF**

Um menino de aproximadamente dois anos de idade sofreu uma queda em casa, e sua mãe lavou e limpou o ferimento com H_2O_2 . Posteriormente, ela procurou a farmácia em que comprara o produto para reclamar porque, segundo ela, o produto estava estragado, já que não “borbulhara” ou “fervera”. O atendente chamou o farmacêutico, que pediu que levassem a criança ao pediatra. No hospital, o pediatra diagnosticou um atraso psicomotor na criança e chamou um colega geneticista clínico. Alguns exames foram pedidos até que, finalmente, houve um diagnóstico confirmando a inexistência de enzimas oxidases que deveriam estar presentes numa das muitas organelas citoplasmática. Os médicos explicaram aos pais que a doença tem origem genética, é monogênica e tem herança autossômica recessiva. O mal é grave, pois as enzimas ausentes protegeriam a criança da ação dos radicais livres.

Sendo o mal de herança autossômica recessiva, pode-se concluir que

- (a) um dos pais é obrigatoriamente heterozigoto para o mal, enquanto o outro é homozigoto.
- (b) a probabilidade de o casal vir a ter uma menina portadora do mal é de 1/8 ou 12,5%.
- (c) os dados são insuficientes para determinar o genótipo dos pais.
- (d) obrigatoriamente um dos pais é portador do mal.
- (e) há 2/3 de probabilidade de a criança ser heterozigota.

Questão 26**FCM PB**

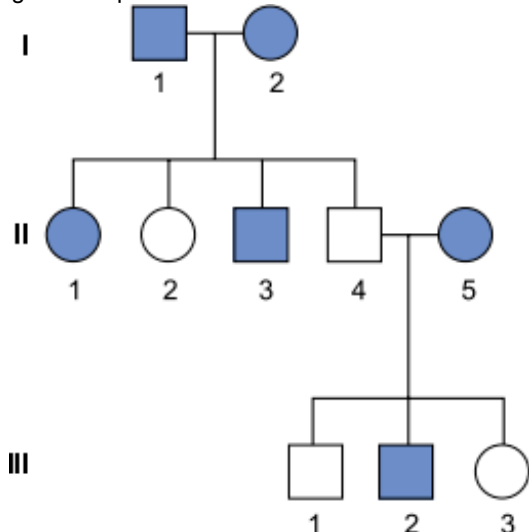
A acondroplasia é uma forma de nanismo humano condicionada por um alelo dominante letal D, que prejudica o crescimento dos ossos durante o desenvolvimento. Pessoas com fenótipo acondroplásico são heterozigotos (Dd), enquanto pessoas normais são homozigotas recessivas (dd). Que proporção fenotípica podemos prever para o casamento entre dois anões acondroplásicos?

- (a) 9:3:3:1
- (b) 1:2:1
- (c) 9:3:4
- (d) 1:0
- (e) 3:1

Questão 27

FCMSCSP - Santa Casa

As pessoas em destaque no heredograma apresentam uma condição genética que afeta a estrutura óssea.



De acordo com o heredograma, essa condição genética é caracterizada como uma herança

- (a) dominante ligada ao sexo.
- (b) autossômica recessiva.
- (c) recessiva ligada ao sexo.
- (d) autossômica dominante.
- (e) mitocondrial.

Questão 28

UNICENTRO

A talassemia, também conhecida como anemia do mediterrâneo, caracteriza-se, durante o crescimento, pelo bloqueio da produção de hemoglobina adulta e pela grande quantidade de hemoglobina fetal. As hemácias que apresentam um determinado tipo de alelo são destruídas pelo baço. É conhecido que o produto do alelo T^M leva à produção de hemoglobina anômala, enquanto o alelo T^N leva à produção de hemoglobina normal.

Em relação à transmissão de características genéticas, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () O alelo T^M apresenta codominância em relação ao alelo T^N e, em heterozigotos, o fenótipo resulta na forma branda da doença, denominada de talassemia menor.
- () A proporção genotípica e fenotípica esperada de descendentes do cruzamento entre dois heterozigotos é 75% de genótipo $T^N T^N$, que morrem, e 25% de genótipo $T^M T^N$, com talassemia menor.
- () Alelos letais, como, por exemplo, T^M , atuam em homozigose, podendo ser dominantes ou recessivos.
- () O alelo T^M apresenta dominância em relação ao alelo T^N , resultando em 50% de descendentes com talassemia maior, com progenitores com genótipo $T^M T^N$ e $T^N T^N$.
- () O fenótipo caracterizado pela forma grave da doença, denominada de talassemia maior, é dado pelo alelo T^M , letal em homozigose.

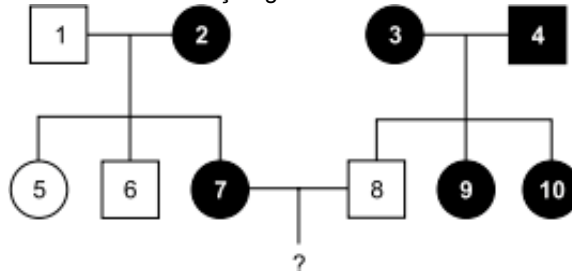
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- (a) V, V, F, V, F.
- (b) V, F, V, F, V.
- (c) F, V, V, F, F.
- (d) F, V, F, F, V.
- (e) F, F, V, V, V.

Questão 29

APMBB

Na genealogia a seguir, os indivíduos destacados, 2, 3, 4, 7, 9 e 10, apresentam uma condição genética autossômica.



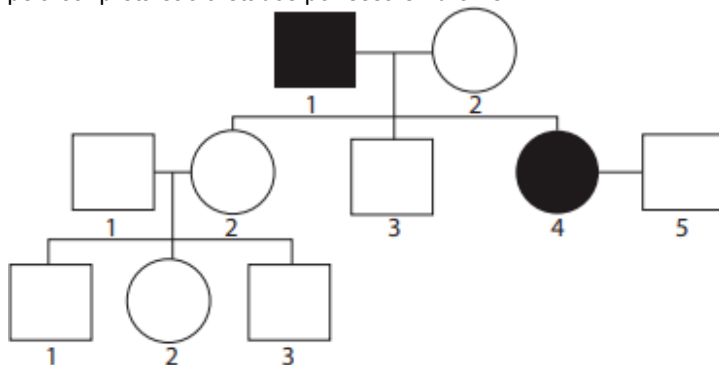
De acordo com essa genealogia, a probabilidade de o casal formado pelos indivíduos 7 e 8 gerar uma criança com o mesmo fenótipo apresentado pela pessoa 7 é

- (a) 1/2.
- (b) 1/4.
- (c) 1/6.
- (d) 1/8.
- (e) 3/4.

Questão 30

USS (Univassouras)

A acondroplasia é uma síndrome genética que resulta, dentre outros efeitos fenotípicos, em baixa estatura e tronco e membros desproporcionais. Sabe-se que a acondroplasia é causada por um gene autossômico dominante e letal, visto que os embriões com os alelos em homozigose morrem antes do nascimento. Observe o heredograma a seguir em que os indivíduos destacados pela cor preta são afetados por essa síndrome.



Considere que o casal 4 e 5 tenha dois filhos.

Nesse caso, a probabilidade de ambos serem afetados pela acondroplasia é de:

- (a) 1/2
- (b) 2/3
- (c) 1/4
- (d) 2/5

Gabarito

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[E]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[A]

Questão 30:

[C]